

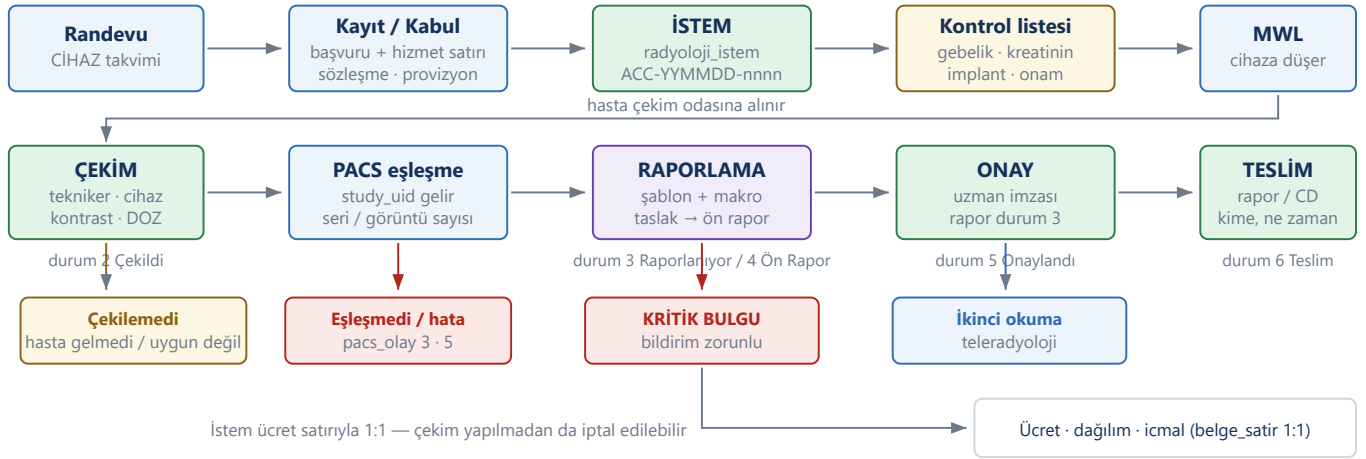
Radyoloji Süreci — Randevudan Teslime

Gentegre AI · HBYS · BT · MR · USG · Röntgen · Mamografi · DEXA · Anjiyo/Skopi · Kaynak: `db/283` çekirdek, `284` operasyon, `285` PACS/konsültasyon, `310` kontrol listesi, `311` kabul sonrası, `318` takip listeleri

Radyoloji laboratuvarından üç noktada ayrılır:

- **Numune yok, HASTA var.** Süreç tüpü değil hastayı taşır — çekim öncesi güvenlik (gebelik, kreatinin, implant) laboratuvarında karşılığı olmayan bir kapıdır.
- **Sonuç bir sayı değil, bir METİNDİR.** Ölçüm cihazdan otomatik gelmez; radyolog yazar. Bu yüzden "oto-onay" yoktur, **ön rapor** ve **onaylı rapor** ayrı aşamalardır.
- **İkinci bir sistem vardır: PACS.** Görüntü HBYS'de değil PACS'ta durur; ikisini `accession_no` ve `study_uid` birbirine bağlar. Bağ kopunca çekim "yapıldı ama görüntüsü yok" hâline düşer — bu yüzden her DICOM olayı iz bırakır.

1. Ortak omurga



Şekil 1 — Radyolojinin omurgası. Laboratuvarından farkı: kontrol listesi kapısı, PACS eşleşmesi ve teslim adımı.

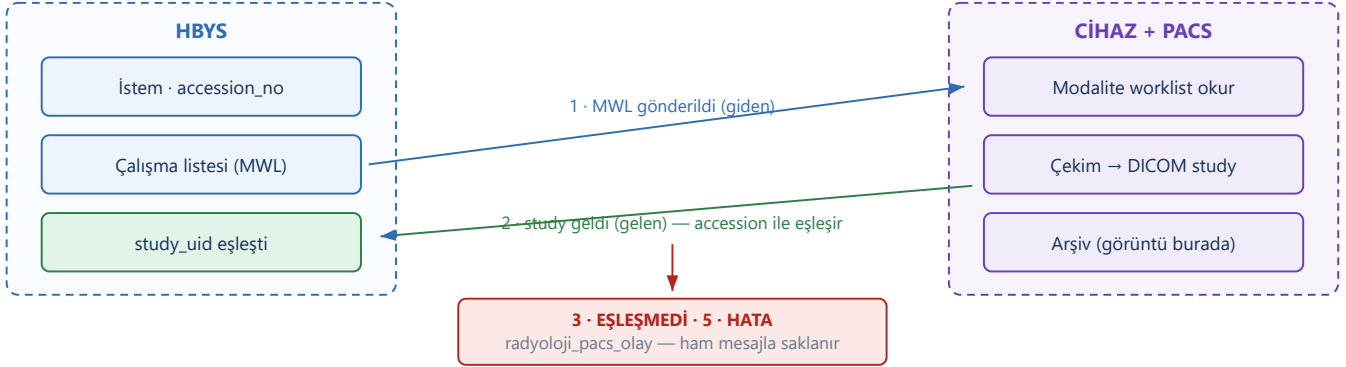
Omurganın adımları

Adım	Ekran	Kayıt	Kural
Randevu	Randevu Takvimi (cihaz görünümü)	<code>randevu</code>	Radyolojide randevu hekime değil CIHAZA verilir: kısıtlı kaynak cihazdır. Kontrast/aç karnına gereken tetkikte hazırlık talimatı randevuyla gider.
Kayıt / Kabul	Radyoloji > Kayıt Kabul	<code>belge</code> + <code>belge_basvuru</code>	Ödeyen kurum ve sözleşme burada belirlenir; hizmet satırı açılır.
İstem	Kabul ekranı / hekim istemi	<code>radyoloji_istem</code>	accession_no otomatik üretilir (<code>ACC-YMMDD-nnnn</code>) — PACS anahtarı budur. Bir hizmet satırı en fazla bir istem doğurur.
Kabul sonrası	Kayıt Kabul (sağ alt kutu)	<code>mw1_istendi</code> , SMS, hazırlık, CD	Niyet kaydedilir: MWL'ye gönder, randevu SMS'i, hazırlık talimatı, CD istendi.

Adım	Ekran	Kayıt	Kural
Kontrol listesi	İstem kartı	radiyoloji_kontrol	Modaliteye göre sorular: gebelik, kreatinin/eGFR, metal-implant, alerji, onam. Zorunlu soru cevaplanmadan çekim başlamaz.
Çekim	Çalışma listesi	durum 2 + doz alanları	Tekniker, cihaz, kontrast (ml), DLP/CTDI (BT ve skopide dozimetri zorunlu), seri ve görüntü sayısı.
Raporlama	Rapor Yaz	radiyoloji_rapor (+bölüm, alan)	Şablon + makro ile yazılır; yapılandırılmış alanlar (ölçüm, BI-RADS vb.) ayrı tutulur.
Onay	Rapor Yaz / Önizleme	rapor durum 3	Uzman imzalar. Kritik bulgu varsa bildirim yapılmadan onay kapanmaz.
Teslim	Teslim Listesi	radiyoloji_teslim	Raporu/CD'yi kim, ne zaman, hangi kimlikle aldı; hasta yakınında yakınlık da yazılır.

2. PACS / DICOM bağı

HBYS **iş emrini**, PACS **görüntüyü** tutar. İkisini tek bir numara bağlar: `accession_no`. Bağ kurulamazsa çekim yapılmış ama sistemde görüntüsüz kalır — bu yüzden her olay ham mesajıyla saklanır.



Şekil 2 — DICOM olay izi: MWL gönderimi, dönen study ve eşleşme hatası ayrı ayrı kaydedilir.

Neden ham mesaj saklanıyor? "Hangi çekim kayboldu, neden eşleşmedi" sorusu ancak gönderilen ve dönen mesajla cevaplanır. Cihaz AE title'ı yanlış, accession elle değiştirilmiş ya da hasta cihazda elle yazılmış olabilir — üçünün izi de farklıdır.

3. Modaliteye göre farklar

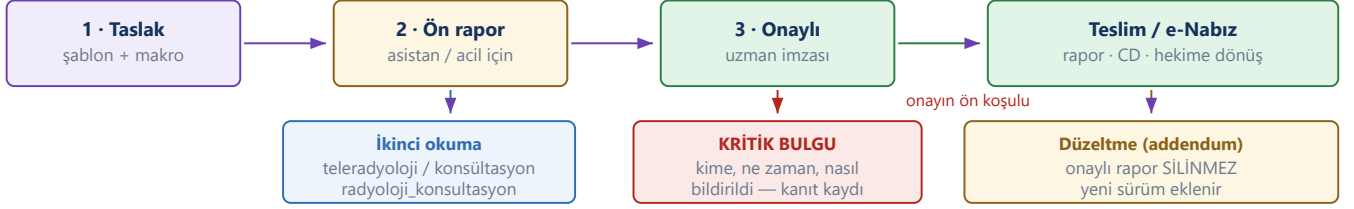
Omurga aynı; **çekim öncesi kapı**, **süre** ve **rapor biçimi** modaliteye göre değişir.

Modalite	Çekim öncesi kapı	Çekim	Rapor
BT	gebelik · kreatinin/eGFR kontrast alerjisi · onam	5–15 dk · kontrast DOZ: DLP / CTDI zorunlu	şablon + ölçüm alanları
MR	METAL / İMPLANT taraması pil, klips, protez · klostrofobi	20–45 dk · sedasyon olabilir iyonlaştırıcı ışın YOK	uzun, sekans bazlı
USG · Doppler	açlık / dolu mesane	RADYOLOG çeker gerçek zamanlı	çekimle birlikte yazılır
Röntgen · DEXA	gebelik sorusu	1–5 dk · hazırlık yok	kısa · çoğu makro ile DEXA: T/Z skoru alanı
Mamografi	önceki tetkik karşılaştırması tarama mı, tanılal mı	10 dk · pozisyonlama	BI-RADS kategorisi çift okuma (taramada)
Anjiyo · Skopi	GİRİŞİMSEL onam kanama profili · açlık	30–120 dk · ekip doz + SARF (stent, kateter)	işlem raporu kullanılan malzeme listesi

Şekil 3 — Modalite bazlı farklar: kapı, süre, doz ve rapor biçimi.

İki güvenlik kapısı asla atlanmaz. MR'da metal/implant taraması (cihaz mıknatıstır, yanlış hasta ölümcül olabilir) ve BT/skopide doz kaydı (hasta dozimetrisi yasal yükümlülüktür). Kontrol listesi bu yüzden bir "form" değil, çekimi açan **kapıdır**.

4. Rapor yaşam döngüsü



İstem durumu rapora bağlı ilerler: 3 Raporlanıyor → 4 Ön Rapor → 5 Onaylandı → 6 Teslim Edildi
 Rapor gövdesi bölüm bölüm tutulur (bulgular, sonuç, öneri); ölçümler ayrı ALAN kayıtlarıdır
 Ekranlar: Rapor Yaz · Rapor Önizleme · Kritik Bulgu Listesi · Konsültasyon Listesi · Teslim Listesi

Şekil 4 — Rapor: taslaktan teslime, kritik bulgu ve düzeltme dallarıyla.

Ayırt eden noktalar

- **Ön rapor bir aşamadır, taslak değildir.** Acilde asistanın yazdığı ön rapor hekimi yönlendirir; uzman onayı sonra gelir ve fark varsa **ikisi de kayıta kalır**.
- **Kritik bulgu bildirimi onayın ön koşuludur.** "Söyledim" iddiası kayıt yoksa savunulamaz — kime, ne zaman, hangi yolla bildirildiği yazılır.
- **Onaylı rapor silinmez.** Hata varsa düzeltme (addendum) yeni sürüm olarak eklenir; dışarı çıkmış bir raporu geçmişten silmek izi yok eder.
- **Yapılandırılmış alanlar** serbest metinden ayrı tutulur: BI-RADS, ölçüm, skor — sonradan sorgulanabilsin diye (tarama programları bunu ister).

5. Durum kodları

Kayıt	Kodlar
radyoloji_istem.durum (rad.istem_durum)	0 İptal · 1 Bekliyor · 2 Çekildi · 3 Raporlanıyor · 4 Ön Rapor 5 Onaylandı · 6 Teslim Edildi Sıra anlamlıdır: worklist bu sırayla akar, geriye dönüş yoktur.
radyoloji_rapor.durum	1 Taslak · 2 Ön Rapor · 3 Onaylı
rad.modalite	1 BT · 2 MR · 3 USG · 4 Röntgen · 5 Mamografi · 6 DEXA · 7 Anjiyo · 8 Skopi
rad.oncelik	1 Normal · 2 Acil
radyoloji_pacs_olay.olay	1 MWL gönderildi · 2 study geldi · 3 eşleşmedi · 4 güncellendi · 5 hata — yön: 1 giden · 2 gelen

6. Radyoloji ile laboratuvarın karşılaştırması

Ölçüt	Laboratuvar	Radyoloji
Süreci taşıyan	Numune (tüp/barkod)	Hasta (randevu/cihaz)
Kaynak kısıdı	Cihaz kapasitesi	Cihaz + oda + hasta zamanı
Güvenlik kapısı	Numune kalitesi (kabulde)	Kontrol listesi (çekim öncesi): gebelik, kreatinin, implant
Sonucu üreten	Cihaz + kural motoru	Radyolog (metin)
Oto-onay	Var (temiz sonuç)	Yok
Ara çıktı	Kültürde ön rapor	Ön rapor (asistan/acil)
İkinci sistem	Cihaz ara katmanı (ASTM/HL7)	PACS (DICOM/MWL)
Zaman ölçüsü	Dakika – hafta (dala göre)	Çekim dakikalar, rapor saatler
Teslim	Rapor / e-Nabız	Rapor + CD/görüntü , imzalı teslim kaydı
Yasal iz	Kalite kontrol, panik bildirimi	Doz kaydı , kritik bulgu bildirimi, teslim kimliği

Ücret tarafı aynıdır. Radyoloji istemi bir belge_satır ile 1:1 bağlıdır: hizmet ücretlendirilir, sözleşme rotası SUT/TTB listelerinden beş kovaya böler (SGK · sigorta · hasta payı · hasta ek katkısı · SGK katılım payı). Çekim yapılmadan istem iptal edilirse satır da düşer; kontrast ve girişimsel sarf malzemesi ayrı satırdır.

Radyolojinin tek ortak riski: eşleşmemiş study. Çekim yapılmış, hasta gitmiş, görüntü PACS'ta duruyor ama istemle bağı kurulmamıştır. Rapor yazılamaz, ücret kapanmaz, hasta "sonucum çıkmadı" diye döner. Bu yüzden **eşleşmeyen study listesi** günlük takip edilir.